

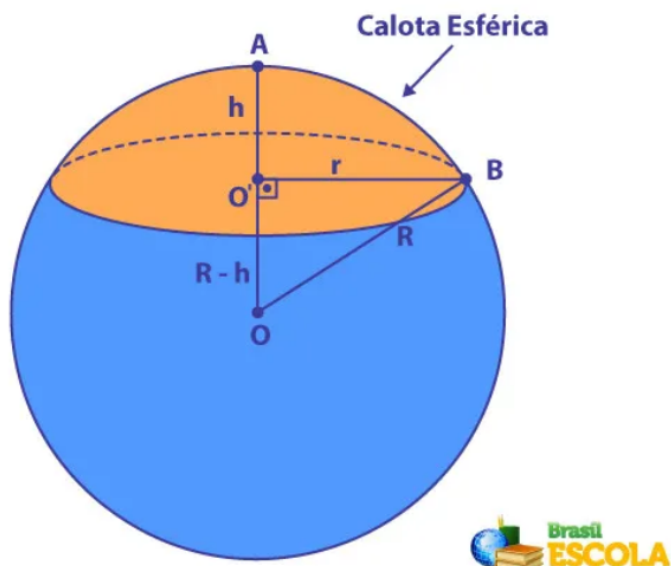
Lista de Exercícios - Python Aula 3

Exercícios Aritiméticos

1. Dadas as variáveis "a" e "b" com valores inteiros arbitrários. Faça um script que troque os valores, colocando o valor de "a" em "b" e o de "b" em "a".
2. Faça um script que aceite o valor de um ângulo em graus e o transforme para radianos.
3. Faça um script que aceite uma temperatura em graus celsius do usuário e transforme e exiba a temperatura em Fahrenheit e em Kelvin.
4. Faça um script que aceite uma distância em milhas do usuário e transforme e exiba em quilômetros.
5. Dado um número inteiro de 3 dígitos. (325, por exemplo). Faça um script que a variável "c" receba o número da centena, "d" receba o número da dezena e "u" receba o número da unidade. Dica: Use o operador "resto" e "divisão inteira".
6. Faça um script que receba os coeficientes de uma equação do segundo grau e encontre as raízes da equação. Desconsidere os casos onde delta é negativo.

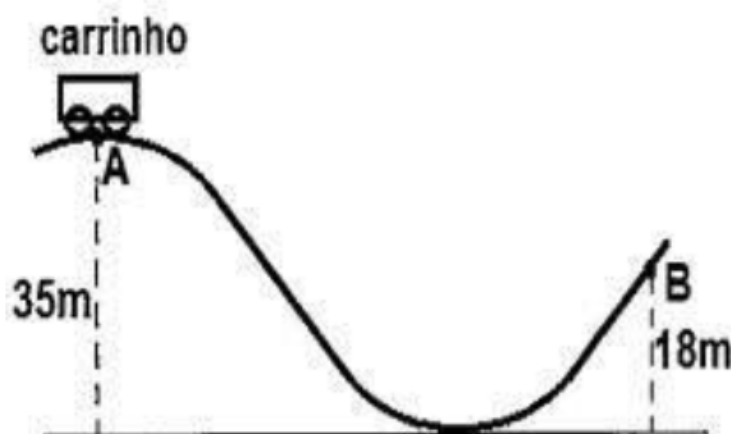
Exercícios Geométricos

7. Crie três scripts em Python, cada um responsável por calcular a área de uma das seguintes figuras geométricas:
 - Trapézio
 - Triângulo
 - Losango
8. Crie um script que receba três ângulos do usuário e retorne se os três ângulos podem formar um triângulo. Lembrando que a soma dos três ângulos de um triângulo somam 180°
9. Crie um script em Python que, dado o raio de uma esfera, calcule e exiba:
 - Volume da esfera
 - Área superficial da esfera
10. Crie um script em Python que receba o raio de uma esfera e uma altura (distância medida a partir do topo da esfera até o plano de corte, "h") e calcule a área da seção transversal formada por esse plano na esfera e o volume da calota esférica.



Exercícios Físicos

11. Considere o problema ilustrado na Figura 2: Um carrinho de mina carregando 500 kg de carvão chega ao topo do primeiro morro, de altura h_1 , com velocidade inicial de 1 m/s. Após descer e subir novamente, o carrinho atinge o segundo morro, de altura h_2 . Sabendo que $h_1 \geq h_2$ e desprezando as perdas por atrito e resistência do ar, determine a velocidade do carrinho ao atingir o topo do segundo morro. Crie um script em Python que: Solicite ao usuário os valores das alturas h_1 e h_2 (em metros); Calcule a velocidade do carrinho na segunda altura (v_2), utilizando o princípio da conservação da energia mecânica; Exiba o resultado da velocidade em m/s.



12. Considere o problema de lançamento oblíquo ilustrado na Figura 3. Um projétil de massa 0,2 kg é lançado com velocidade inicial v_0 e ângulo de lançamento θ em relação à horizontal. Despreze a resistência do ar e considere apenas a aceleração da gravidade $g=9,81\text{m/s}^2$. Deseja-se determinar a distância horizontal total (alcance) R atingida pelo projétil até retornar ao solo. Crie um script em Python que: Solicite ao usuário a velocidade inicial v_0 (em m/s) e o ângulo θ (em radianos); Calcule o alcance R do projétil; Exiba o valor de R em metros.

